

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**83000141 - Métodos Numéricos En Mecánica De Fluidos**

### PLAN DE ESTUDIOS

08IN - Master Universitario En Ingeniería Naval Y Oceanica

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1 |
| 2. Profesorado.....                              | 1 |
| 3. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2 |
| 4. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3 |
| 5. Cronograma.....                               | 5 |
| 6. Actividades y criterios de evaluación.....    | 7 |
| 7. Recursos didácticos.....                      | 8 |
| 8. Otra información.....                         | 9 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 83000141 - Métodos Numéricos en Mecánica de Fluidos        |
| No de créditos                      | 3 ECTS                                                     |
| Carácter                            | Optativa                                                   |
| Curso                               | Primer curso                                               |
| Semestre                            | Segundo semestre                                           |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                              |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                 |
| Titulación                          | 08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica |
| Centro responsable de la titulación | 08 - E.T.S. De Ingenieros Navales                          |
| Curso académico                     | 2025-26                                                    |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                  | Despacho | Correo electrónico  | Horario de tutorías<br>* |
|-----------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------|
| Daniel Duque Campayo<br>(Coordinador/a) |          | daniel.duque@upm.es | - -                      |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 2.3. Profesorado externo

| Nombre                  | Correo electrónico        | Centro de procedencia |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Javier Calderón Sánchez | javier.calderon@gmail.com | DACSON, UPM           |

## 3. Competencias y resultados de aprendizaje

### 3.1. Competencias

CE2-(K1) - Conocimiento avanzado de la hidrodinámica naval para su aplicación a la optimización de carenas, propulsores y apéndices. Advanced knowledge of naval hydrodynamics for its application to the optimization of hulls, thrusters and appendages.

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. Students should be able to apply their acquired knowledge and problem-solving skills in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their area of study.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. That students know how to communicate their conclusions - and the ultimate knowledge and reasons that support them - to specialized and non-specialized audiences in a clear and unambiguous manner.

CTUPM01 - (S2) Creatividad. Los estudiantes deben resolver de forma nueva, original y aportando valor, situaciones o problemas en el ámbito de la ingeniería. Creativity. Students must solve situations or problems in the field of engineering in a new, original and valuable way.

CTUPM02 - (S3) Organización y planificación. Los estudiantes fijan objetivos, con la planificación y programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización y gestión de los recursos necesarios para alcanzarlos. Organization and planning. Students set objectives, with the planning and scheduling of activities (time and phases) and with the organization and management of the resources needed to achieve them.

CTUPM05 - (S6) Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Los estudiantes aplican conocimientos tecnológicos necesarios de manera que les permitan desenvolverse cómodamente y afrontar los retos que la sociedad les va a imponer en su quehacer profesional empleando la informática. Use of information and communication technologies (ICT). Students apply the necessary technological knowledge in a way that allows them to perform comfortably and meet the challenges that society will impose on them in their professional work using information technology.

CTUPM11 - Gestión de la información. Los estudiantes tienen la capacidad para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar, valorar información proveniente de distintas fuentes. Information management. Students have the ability to search, select, order, relate, evaluate, and assess information from different sources.

### 3.2. Resultados del aprendizaje

RA73 - Conocer las distintas técnicas numéricas aplicadas a la mecánica de fluidos

RA74 - Aplicar el método de volumen de fluido (VOF) en mecánica de fluidos

RA76 - Saber manejar un código CFD para simulación de flujo alrededor de una carena

RA75 - Manejar el paquete OpenFoam de simulación de fluidos

## 4. Descripción de la asignatura y temario

---

### 4.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura está planteada como una introducción a los métodos CFD (dinámica de fluidos computacional, en sus siglas en inglés). Consta de una introducción teórica general, centrada en el método de volúmenes finitos, el estándar hoy en día en esta área. Como herramienta computacional, se emplea OpenFOAM, un código abierto que es también el estándar dentro del software libre.

Este software se suele utilizar dentro de un sistema operativo linux y a un nivel bastante elemental, manejando continuamente ficheros de texto. Esto conlleva que el curso también incluya una introducción a este sistema que, por motivos técnicos, se ejecuta dentro de una máquina virtual en los PCs de la ETSIN (salvo que los alumnos lo quieran instalar en sus ordenadores propios).

Como es habitual en este entorno, se comienza con casos sencillos que el propio OpenFOAM proporciona, los "tutorials". Al llegar al flujo alrededor de un cilindro, se empiezan a modificar estos casos para crear otros nuevos, de interés.

A mitad del curso, los alumnos deben escoger casos individuales de simulación. La última parte del curso se dedica a la discusión abierta de estos casos, ya que las dificultades que se encuentran suelen ser de interés general. La evaluación final consiste en la presentación de los casos de simulación.

## 4.2. Temario de la asignatura

1. Presentación de la asignatura
2. Introducción al entorno de trabajo
  - 2.1. Máquinas virtuales
  - 2.2. Sistema operativo linux
  - 2.3. Entorno OpenFOAM
3. Introducción a CFD
  - 3.1. Ecuación de convección
  - 3.2. Ecuación de difusión
  - 3.3. Ecuación de convección-difusión y ecuaciones de Navier-Stokes
  - 3.4. El papel de la presión
4. Casos estándar OpenFOAM
  - 4.1. El caso "cavity"
  - 4.2. Flujo de Poiseuille y de Couette
5. Casos de interés naval
  - 5.1. La superficie libre, caso "dam break"
  - 5.2. Flujo alrededor de objetos: cilindro
  - 5.3. Resistencia al avance: caso DTC
  - 5.4. Hélices: caso "propeller"
6. Diseño de casos nuevos
  - 6.1. Configuración a partir de casos existentes
  - 6.2. Mallado automático: la herramienta snappyHexMesh
  - 6.3. Postprocesado
  - 6.4. Introducción a la programación OpenFOAM
7. Casos individuales

## 5. Cronograma

### 5.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 1   | <b>Introducción a la asignatura</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Introducción a la asignatura. Entorno de trabajo: máquinas virtuales y sistema linux</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                      |                  |                |                           |
| 2   | <b>El sistema operativo linux</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>El entorno OpenFOAM</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                         |                  |                |                           |
| 3   | <b>Las ecuaciones de convección y difusión</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Uso básico de OpenFOAM: el caso "cavity"</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                       |                  |                |                           |
| 4   | <b>Ecuación de convección-difusión y ecuaciones de Navier-Stokes</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Análisis de los casos OpenFOAM: "solvers", álgebra lineal, operadores...</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                  |                |                           |
| 5   | <b>Diseño de casos sencillos: flujo de Poiseuille y de Couette</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                                                                         |                  |                |                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <b>Casos de interés naval: la superficie libre, caso "dam break", flujo alrededor de un cilindro</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                          |  |  |                                                                                                                                                                                        |
| 7  | <b>Casos de interés naval: caso DTC, resistencia al avance</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                        |
| 8  | <b>Manejo de mallas: mallador automático snappyHexMesh, mallas dinámicas (caso "propeller")</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                               |  |  |                                                                                                                                                                                        |
| 9  | <b>Selección de casos individuales</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas<br><br><b>Casos individuales: sesión 1</b><br>Duración: 01:00<br>INV: Aprendizaje basado en investigación |  |  |                                                                                                                                                                                        |
| 10 | <b>Casos individuales: sesión 2</b><br>Duración: 02:00<br>INV: Aprendizaje basado en investigación                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                        |
| 11 | <b>Casos individuales: sesión 3</b><br>Duración: 02:00<br>INV: Aprendizaje basado en investigación                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                        |
| 12 | <b>Casos individuales: sesión 4</b><br>Duración: 02:00<br>INV: Aprendizaje basado en investigación                                                                                                                  |  |  | <b>Evaluación preliminar de los casos individuales</b><br>PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio<br>Evaluación Progresiva y Global Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 13 | <b>Casos individuales: sesión 5</b><br>Duración: 02:00<br>INV: Aprendizaje basado en investigación                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                        |
| 14 | <b>Casos individuales: sesión 6</b><br>Duración: 02:00<br>INV: Aprendizaje basado en investigación                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                        |
| 15 |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                        |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                        |
| 17 |                                                                                                                                                                                                                     |  |  | <b>Presentación de los casos individuales</b><br>PIL: Técnica del tipo Presentación Individual en Laboratorio<br>Evaluación Progresiva y Global Presencial<br>Duración: 04:00          |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 6. Actividades y criterios de evaluación

### 6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 6.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                     | Modalidad                                                       | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                             |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 12   | Evaluación preliminar de los casos individuales | PIL: Técnica del tipo<br>Presentación Individual en Laboratorio | Presencial | 02:00    | 10%             | 5 / 10      | CG3<br>CE2-(K1)<br>CG1<br>CTUPM02<br>CTUPM05<br>CTUPM11<br>CTUPM01 |
| 17   | Presentación de los casos individuales          | PIL: Técnica del tipo<br>Presentación Individual en Laboratorio | Presencial | 04:00    | 90%             | 5 / 10      | CG3<br>CE2-(K1)<br>CG1<br>CTUPM02<br>CTUPM05<br>CTUPM11<br>CTUPM01 |

#### 6.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                     | Modalidad                                                       | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                             |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 12  | Evaluación preliminar de los casos individuales | PIL: Técnica del tipo<br>Presentación Individual en Laboratorio | Presencial | 02:00    | 10%             | 5 / 10      | CG3<br>CE2-(K1)<br>CG1<br>CTUPM02<br>CTUPM05<br>CTUPM11<br>CTUPM01 |
| 17  | Presentación de los casos individuales          | PIL: Técnica del tipo<br>Presentación Individual en Laboratorio | Presencial | 04:00    | 90%             | 5 / 10      | CG3<br>CE2-(K1)<br>CG1<br>CTUPM02<br>CTUPM05<br>CTUPM11<br>CTUPM01 |

### 6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

## 6.2. Criterios de evaluación

La evaluación se basa en la presentación en una sesión pública (todos los estudiantes están invitados, y pueden asistir personas interesadas: alumnos de otros cursos, profesores, personal de investigación, etc). Las sesiones son de 20 minutos: 10 de exposición y 10 de preguntas. En ellas se evalúan:

- La organización y planificación de los casos de simulación
- La gestión de la información obtenida
- Los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas
- Conocimiento avanzado técnico de hidrodinámica naval (se pueden considerar otros ámbitos, como motores, transferencia de masa y calor, etc)
- Creatividad
- Comunicación de conclusiones

Esta presentación es la principal, y recibe un peso del 90%. Previamente tiene lugar una breve exposición en la cual los estudiantes informan de los avances preliminares en sus casos respectivos. Por lo general, se parte de casos ya existentes ("tutorials") y en esta primera sesión se evalúa que los estudiantes puedan ejecutarlos sin problema, y analizar los resultados obtenidos. Esta exposición recibe el 10% de la nota.

## 7. Recursos didácticos

### 7.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                    | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manual oficial OpenFOAM                                                   | Recursos web | <a href="https://doc.openfoam.com/2306/">https://doc.openfoam.com/2306/</a>                                                                       |
| Manual oficial OpenFOAM (versión ".org")                                  | Recursos web | <a href="https://doc.cfd.direct/openfoam/user-guide-v12/">https://doc.cfd.direct/openfoam/user-guide-v12/</a>                                     |
| An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method | Bibliografía | An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method, Henk Kaarle Versteeg, Weeratunge Malalasekera, Pearson Education, 2007 |

## 8. Otra información

---

### 8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. En su formulación más habitual en el sector naval, la simulación CFD permite la optimización de los barcos y artefactos marinos, con el consiguiente ahorro de costes en la fase de producción y de explotación. Por otro lado, los métodos CFD también se están empleando en sistemas de generación de energía renovable, como es el caso de los aerogeneradores.